



数电实验

数字逻辑电路实验

- 实验一 仪器使用和脉冲信号测量

李红艳

yanhongli523@seu.edu.cn



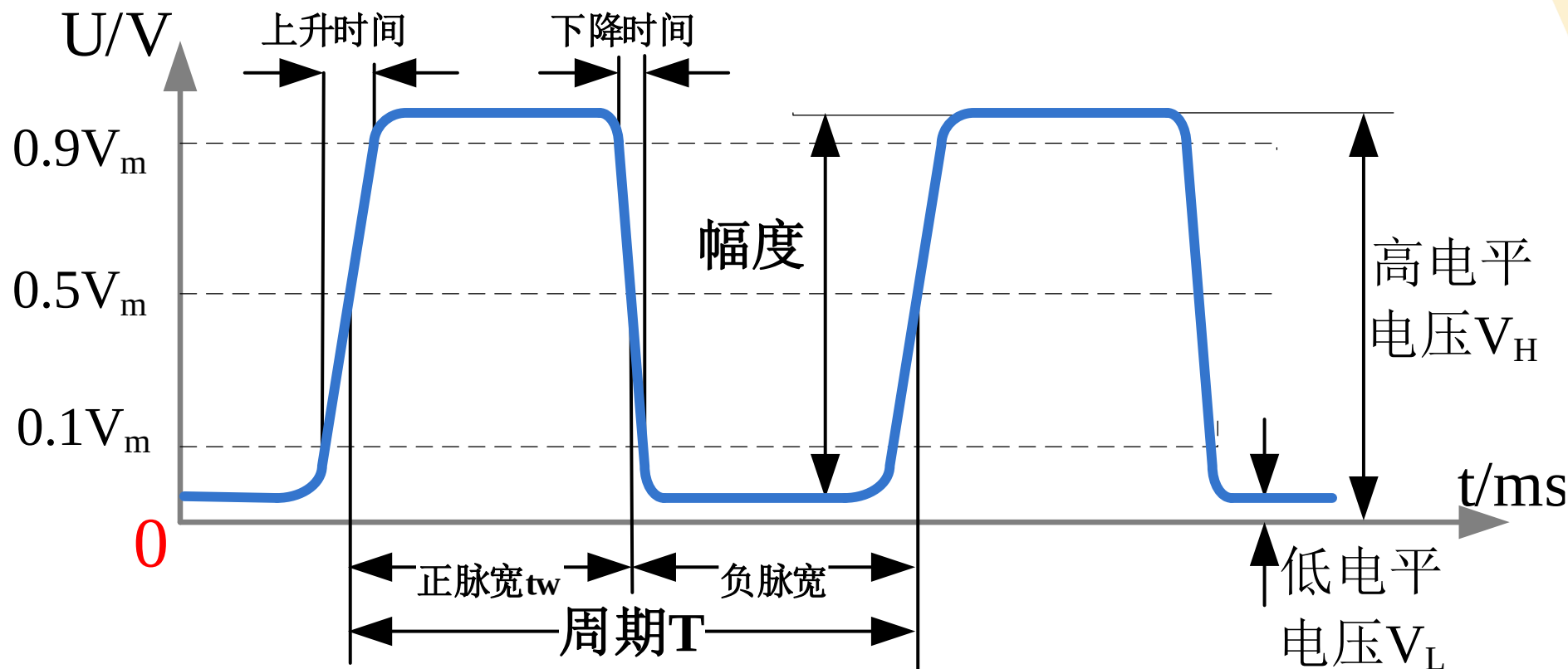
东南大学电工电子实验中心

实验目的

- 学习阅读仪器说明书;
- 掌握信号源和示波器的使用方法;
- 认识脉冲信号及其主要参数;
- 掌握用示波器测量波形参数及脉冲信号的基本方法



典型信号的波形及参数 – 脉冲波/矩形波



脉冲幅度 $V_m = V_H - V_L$, 脉冲电压的最大变化幅度
占空比 $D = t_w / T$

常用仪器 - 示波器

- ◆ 是一种图形显示设备，能显示电信号的波形曲线
- ◆ 观察和测量电信号的瞬时幅度、周期、频率和相位等





实验内容1-观察并记录示波器参数

表 1 示波器参数

示波器厂家	示波器型号	示波器带宽	最大实时采样率

常用仪器 - 示波器

常用功能区：

光标、测量、恢复出厂设置等

触发控制系统：

触发源及触发电平选择

多功能旋钮：

触调节波形亮度、配合菜单软件操作使用

菜单按钮：

配合其用，内含多个项

通道选择、灵敏度及位置调节

电源按钮：

按按钮，开启电源

模拟通道输入端：

CH1、CH2两个通道

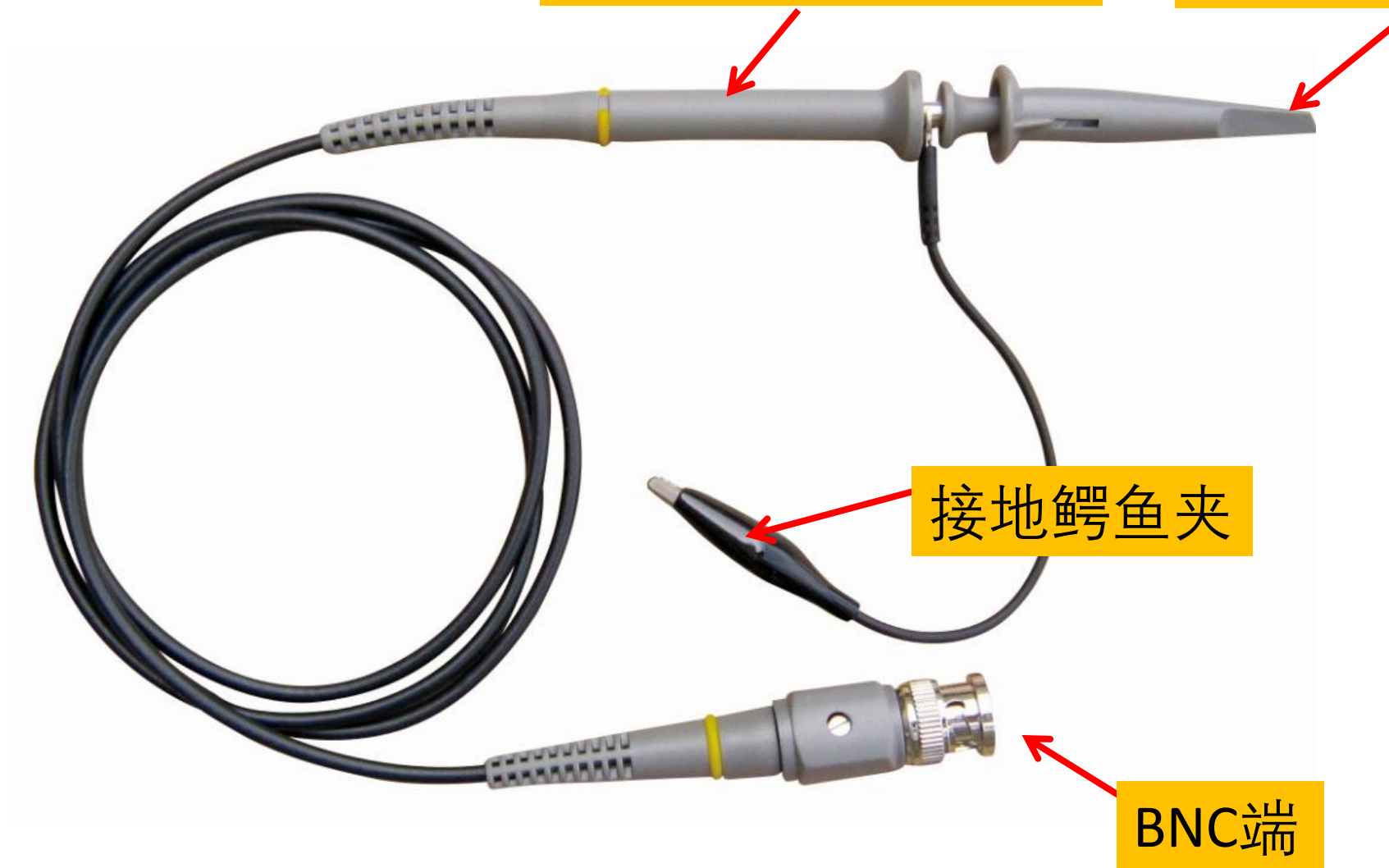
校正信号输入端：

校正信号、接地端

示波器探头

探头线 衰减调节开关，有“X1”和“X10”两个选项

探头，信号线



选"×1"

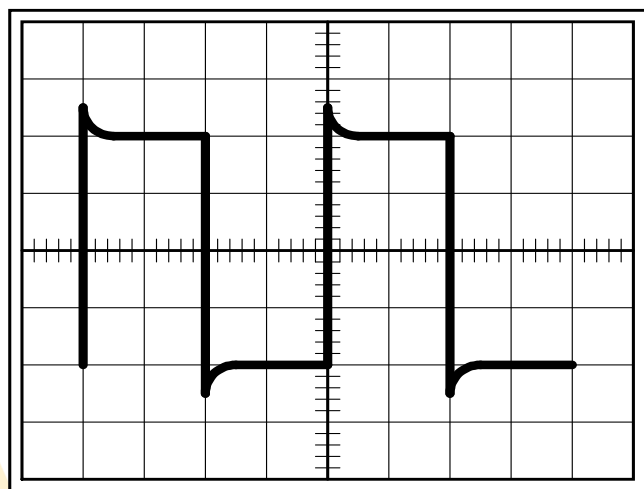


示波器的探头检查

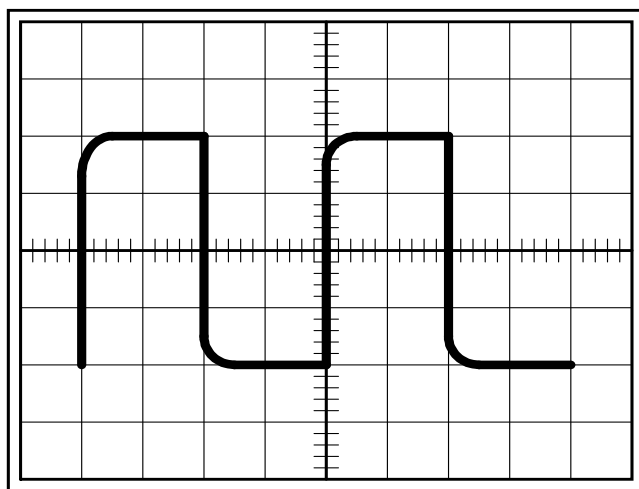
- ◆ 用手指接触探头的尖端，如果有杂波出现则探头的信号线连接正常，如果显示的是一条直线，则说明信号线可能开路了
- ◆ 再将探头的信号线和地线短接，用手指接触探头的尖端，如果示波器上显示的是一条水平线，说明探头的地线正常，反之如果有很多杂波出现，说明探头的地线可能开路
- ◆ 有时探头和电缆本身是好的，但是电缆和示波器的连接处接触不良，可以试着用手扶着连接处，重复上述测试。

示波器的连接电缆检查

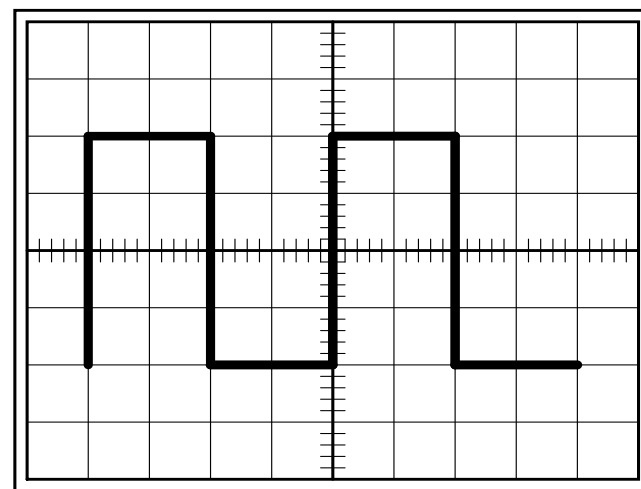
- ◆ 将示波器探头切换到“X10”，检查是否需要探头补偿。
- ◆ 用非金属质地的改锥调整探头上的低频补偿调节孔，直到显示的波形如图（c）所示。
- ◆ 将示波器探头切换到“X1”，继续后续实验。



(a) 过补偿的探头



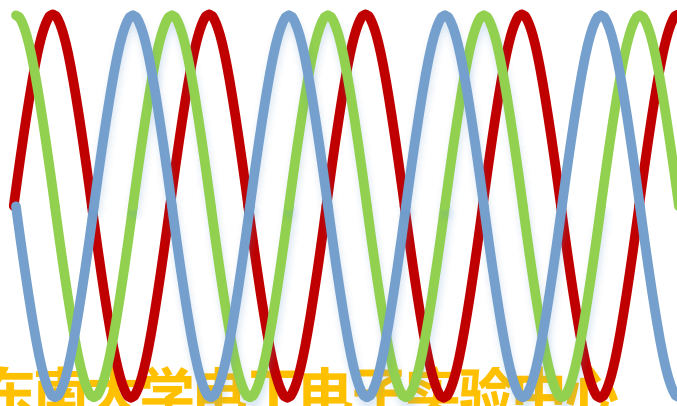
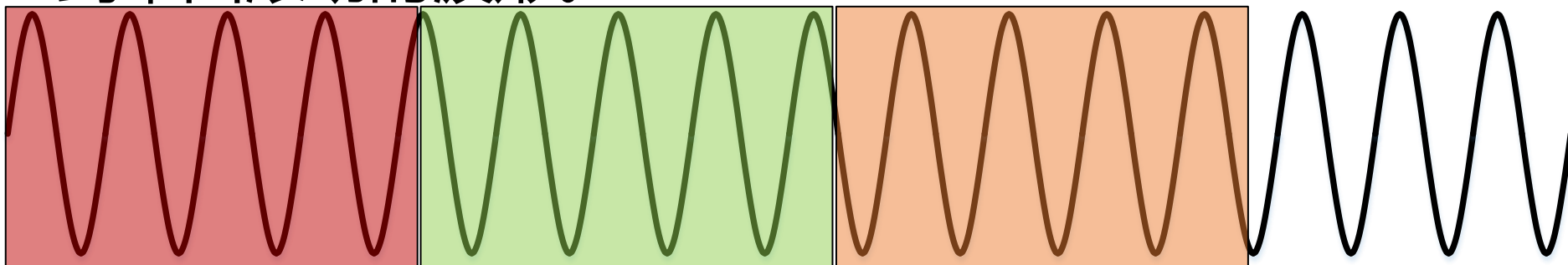
(b) 欠补偿的探头



(c) 正确补偿的探头

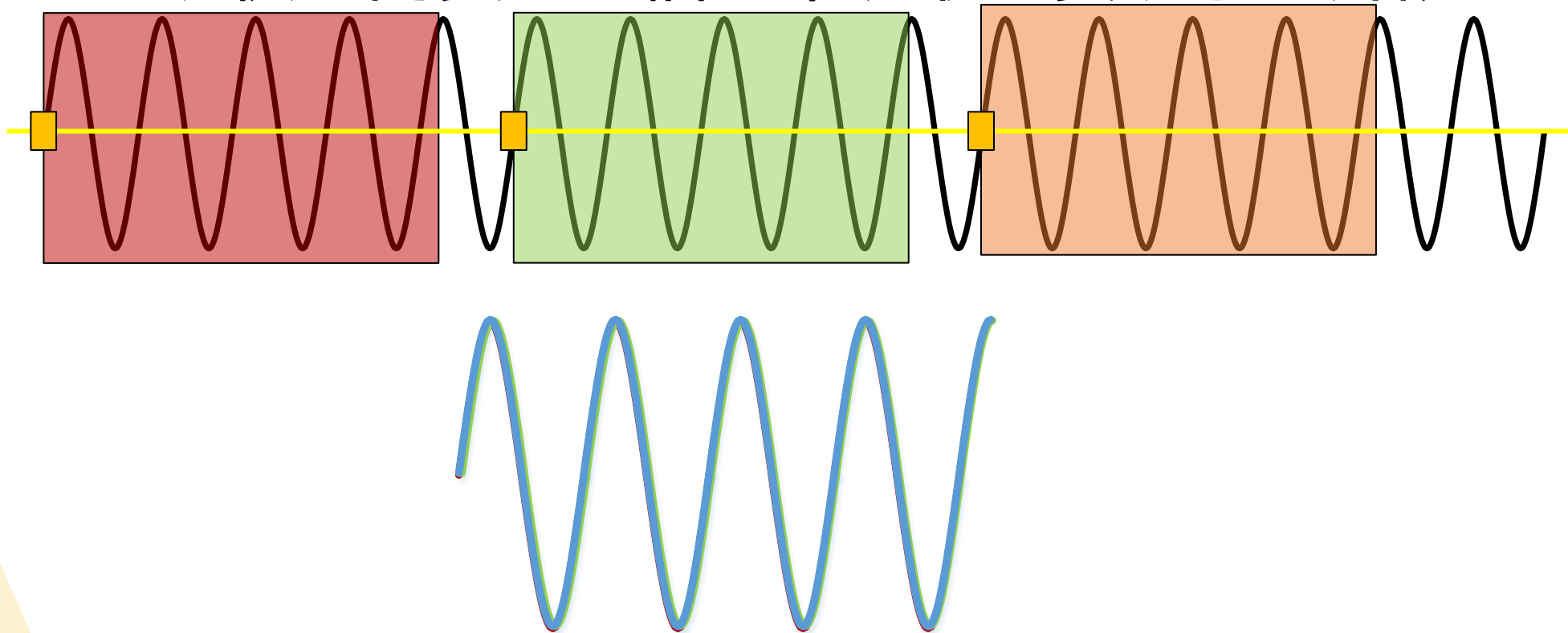
示波器的触发

- ◆ 示波器在没有触发的时候，会随机抓取一段时间的信号并生成图像，由于信号是连续不断的，随机抓取的位置并无规律，这些静态的图像逐个显示，组合在一起就形成了动态的显示，最终在屏幕上的效果就是看到来回滚动的波形。



示波器的触发

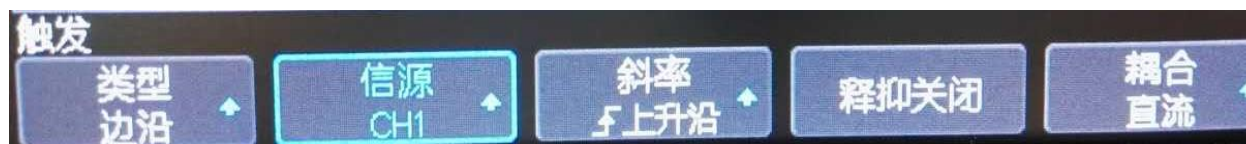
- ◆ 触发模块保证每次时基扫描或采集都从输入信号上与用户定义的触发条件开始，稳定的显示一个波形
- ◆ 从快速而复杂的信号中抓取想要观察的片段。



示波器触发



- **Auto setup:**属于触发的智能模式，示波器根据输入信号自动调节触发的水平时基和垂直档位、触发条件，使波形以最佳的方式显示。常用
- **Setup:**按下该键，可以打开触发功能菜单；可以进行触发源，触发类型的选择。
- 有Auto、Normal、Single三种模式。一般情况下，触发时将示波器置于**Auto方式**，使显示屏始终有扫描线存在。



示波器触发 – 触发设置菜单

说明此时触发源为CH1



- ◆ 信源即触发源，选择所需的触发信源。正常从模拟通道CH1、CH2、外触发。触发源选择原则：
 - CH1、CH2只有一个通道有输入信号，选择有信号的通道。
 - CH1、CH2都有输入信号，周期相同，CH1、CH2都可以选择。
 - CH1、CH2都有输入信号，周期不同，**选择周期长的通道**。
 - 根据需要,可通过外触发输入端 EXT连接器接入的信号[EXT]（如外部时钟或待测电路的信号等），或者市电[AC Line] 可以作为触发信源。

触发

类型
边沿

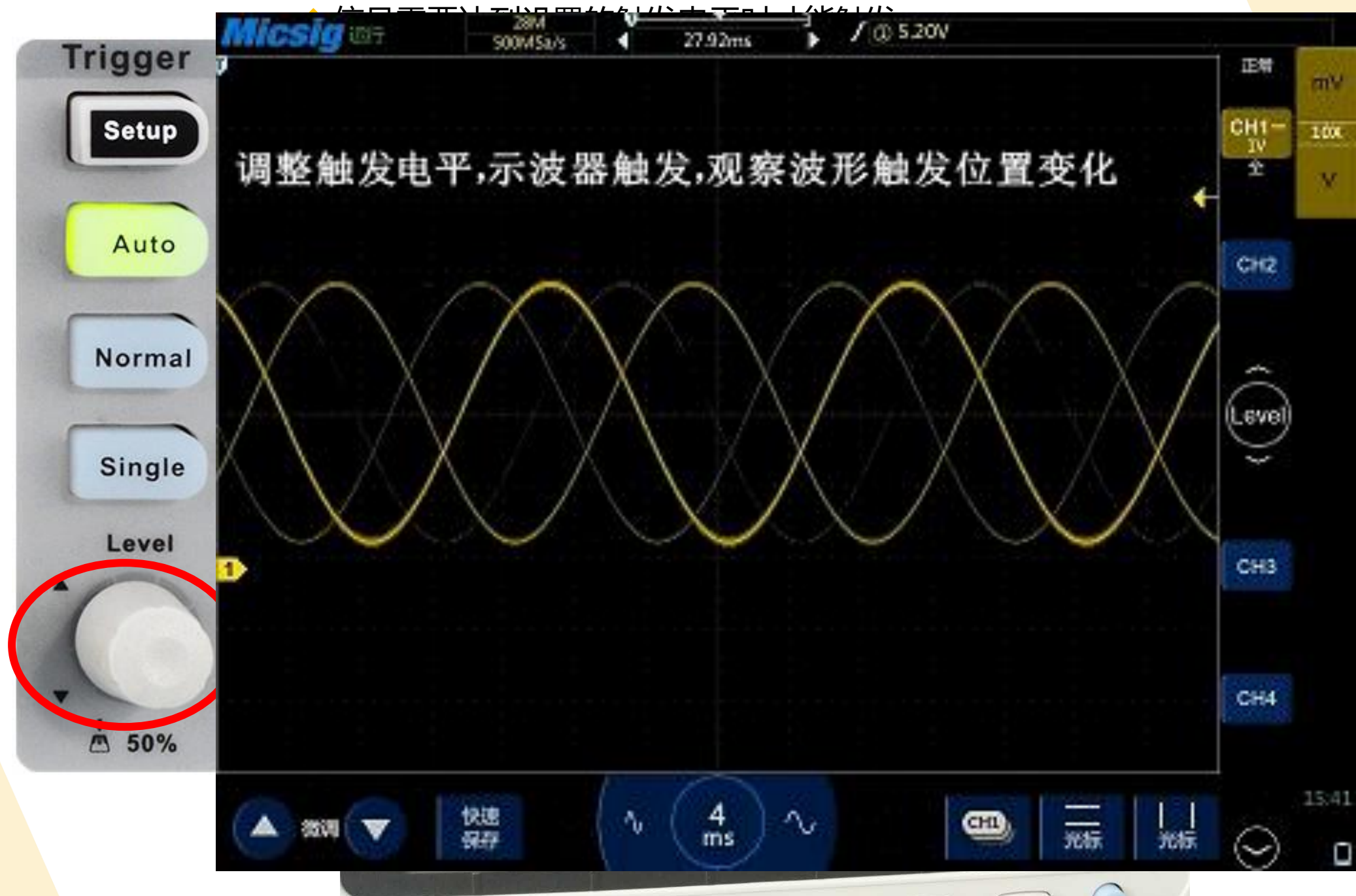
信源
CH1

斜率
上升沿

释抑关闭

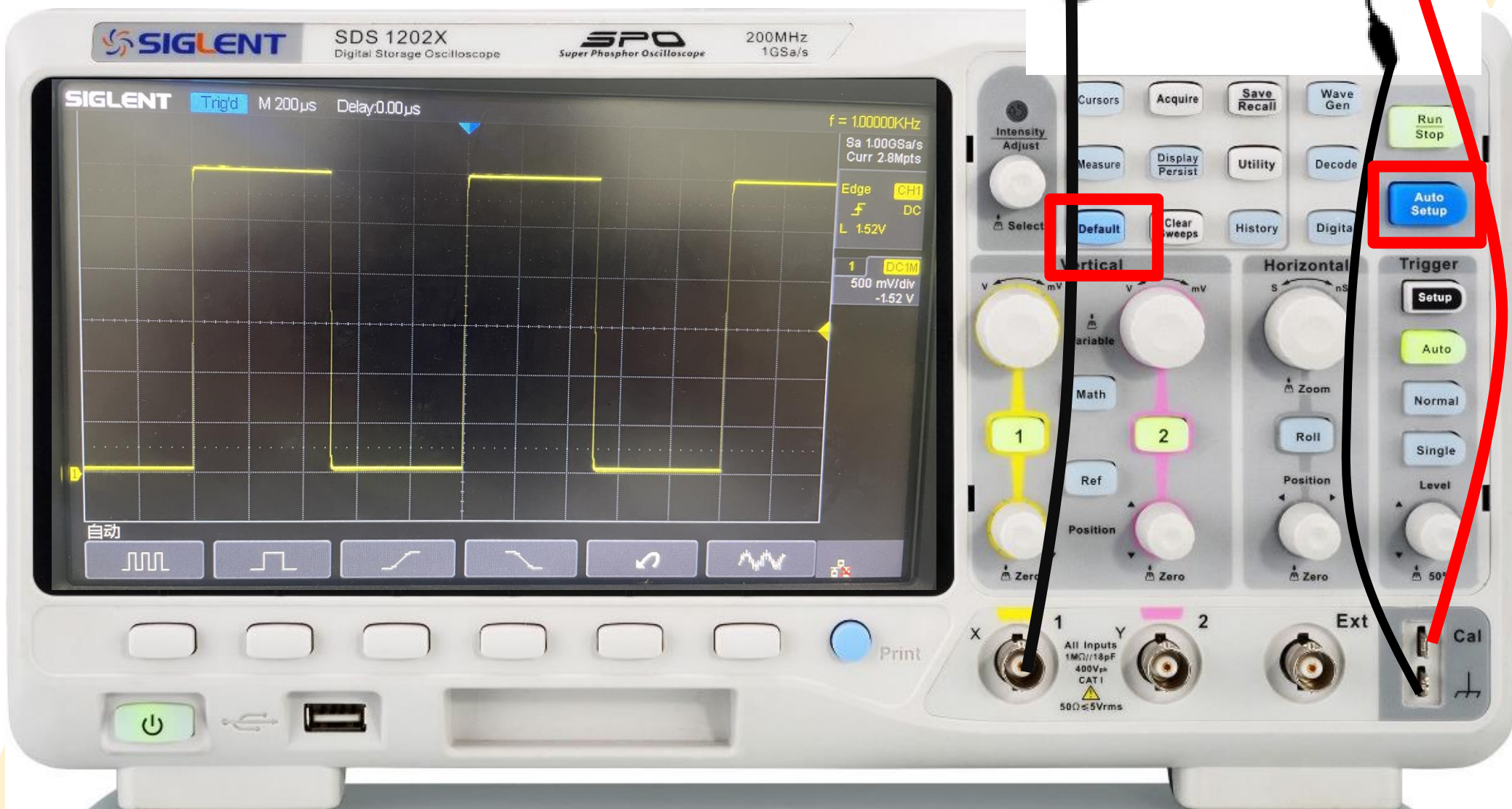
耦合
直流

示波器触发 – 触发电平



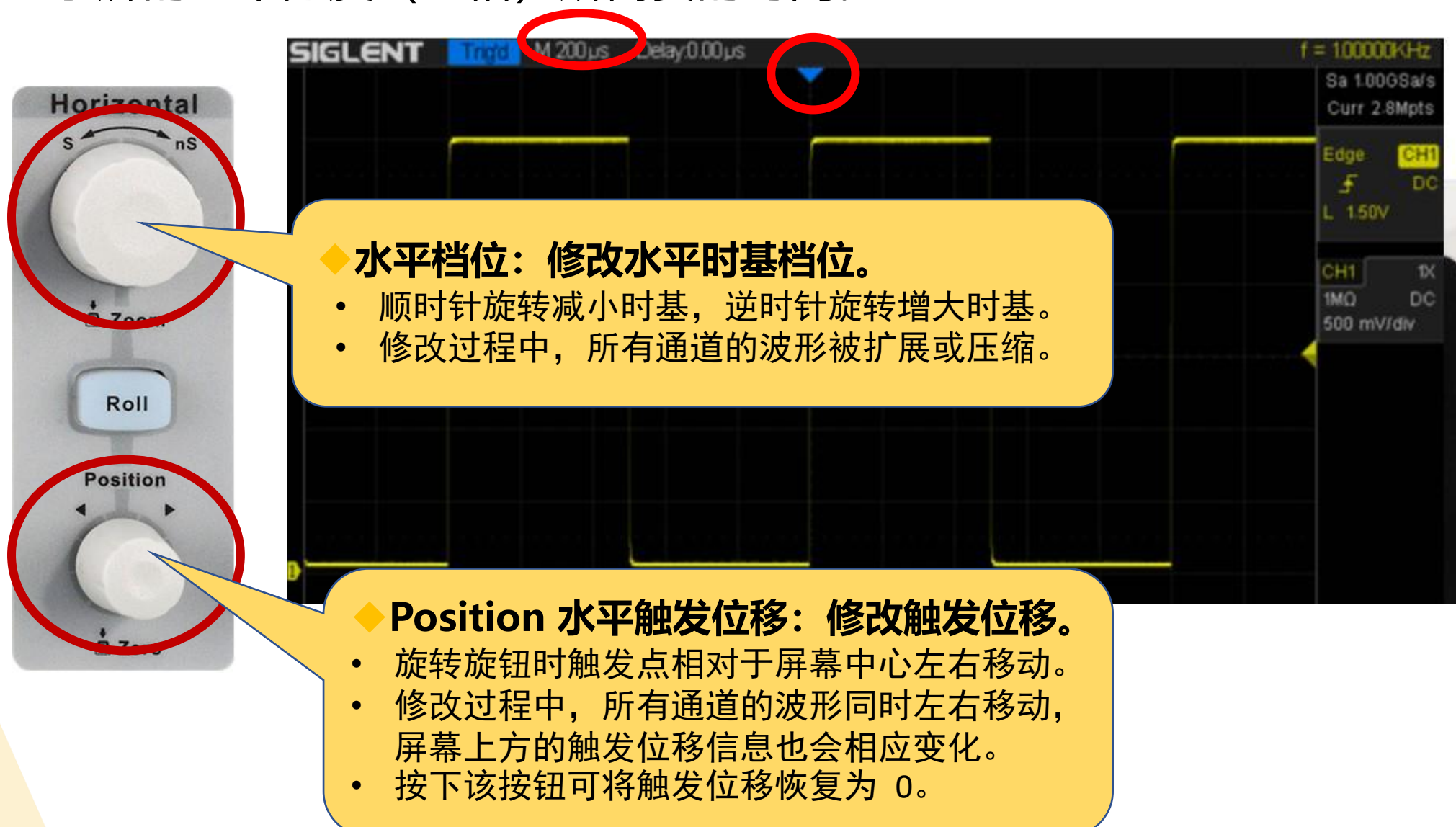
示波器补偿(校准)信号

选"×1"



示波器的水平控制

时基档位旋钮：通常用“Time/div”标出，它代表光点每扫过显示屏的一个分度（一格）所需要的时间。



The image shows a physical oscilloscope control panel on the left and its digital display on the right. The control panel has a 'Horizontal' section with a large knob (circled in red) for time base and a 'Position' knob (also circled in red) for horizontal triggering. The digital display shows a square wave signal with a time base of 200 μs/div and a delay of 0.00 μs. A blue arrow points to the time base setting on the screen.

水平档位：修改水平时基档位。

- 顺时针旋转减小时基，逆时针旋转增大时基。
- 修改过程中，所有通道的波形被扩展或压缩。

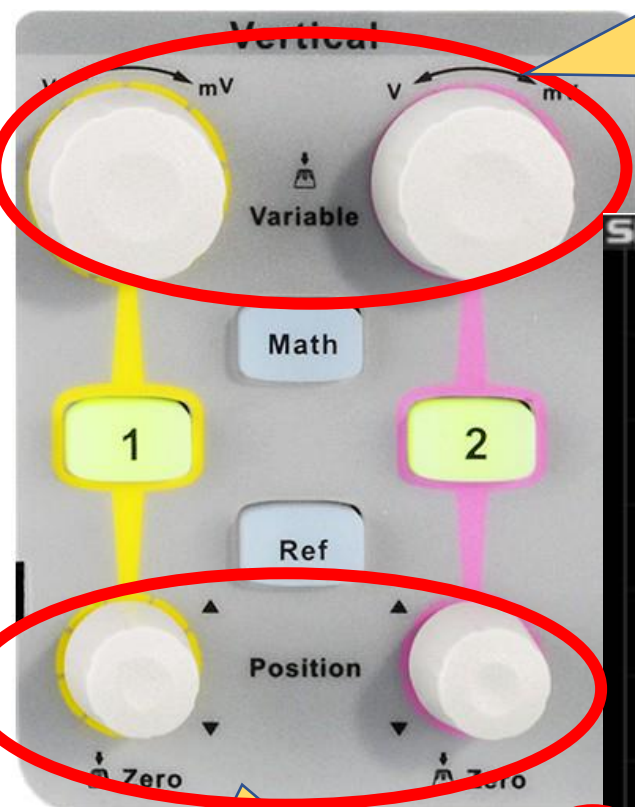
Position 水平触发位移：修改触发位移。

- 旋转旋钮时触发点相对于屏幕中心左右移动。
- 修改过程中，所有通道的波形同时左右移动，屏幕上方的触发位移信息也会相应变化。
- 按下该按钮可将触发位移恢复为 0。

示波器的垂直控制

◆修改通道的垂直档位

- 顺时针转动减小档位, 逆时针转动增大档位
- 修改过程中波形幅度会增大或减小, 同时屏幕右方的档位信息会相应变化
- 向下按该按钮可快速切换垂直档位调节方式为“粗调”或“细调”, **正常选粗调**

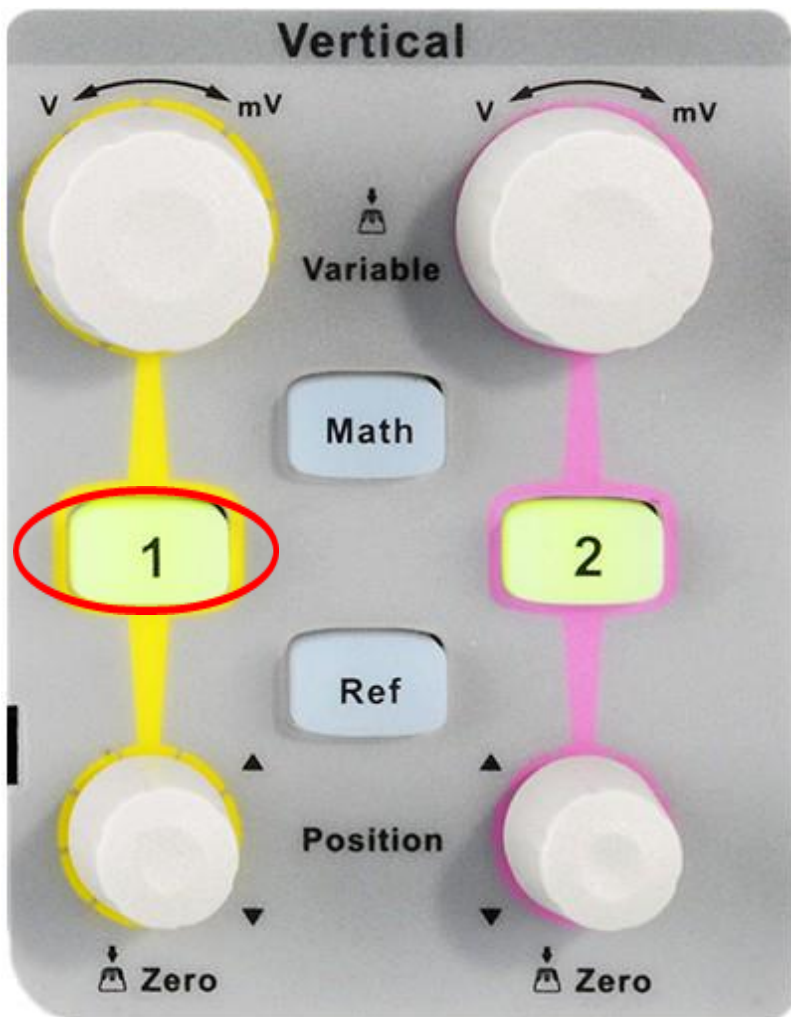


◆Position :修改当前通道波形的垂直位移

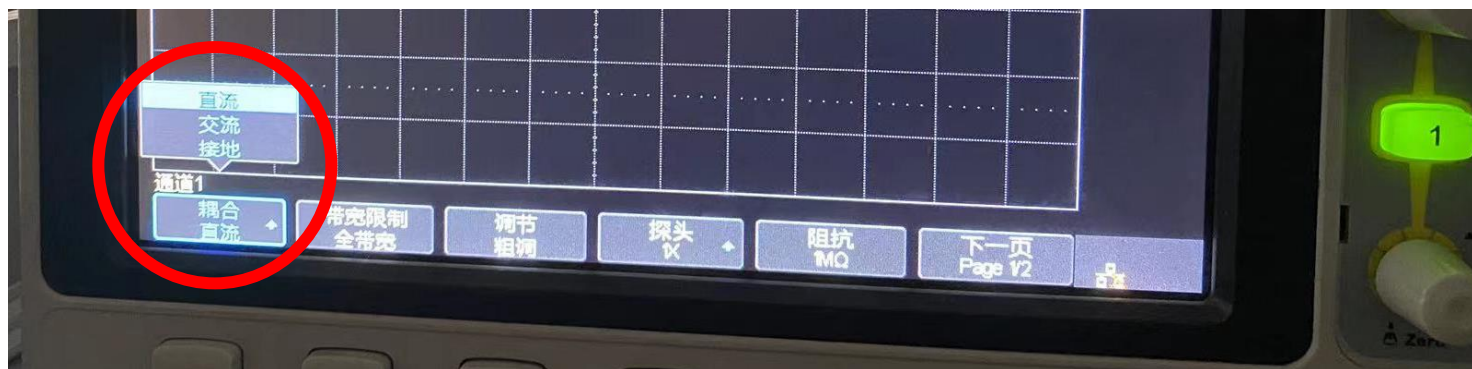
- 向下按该按钮, 零点回到屏幕中间

示波器的通道选择

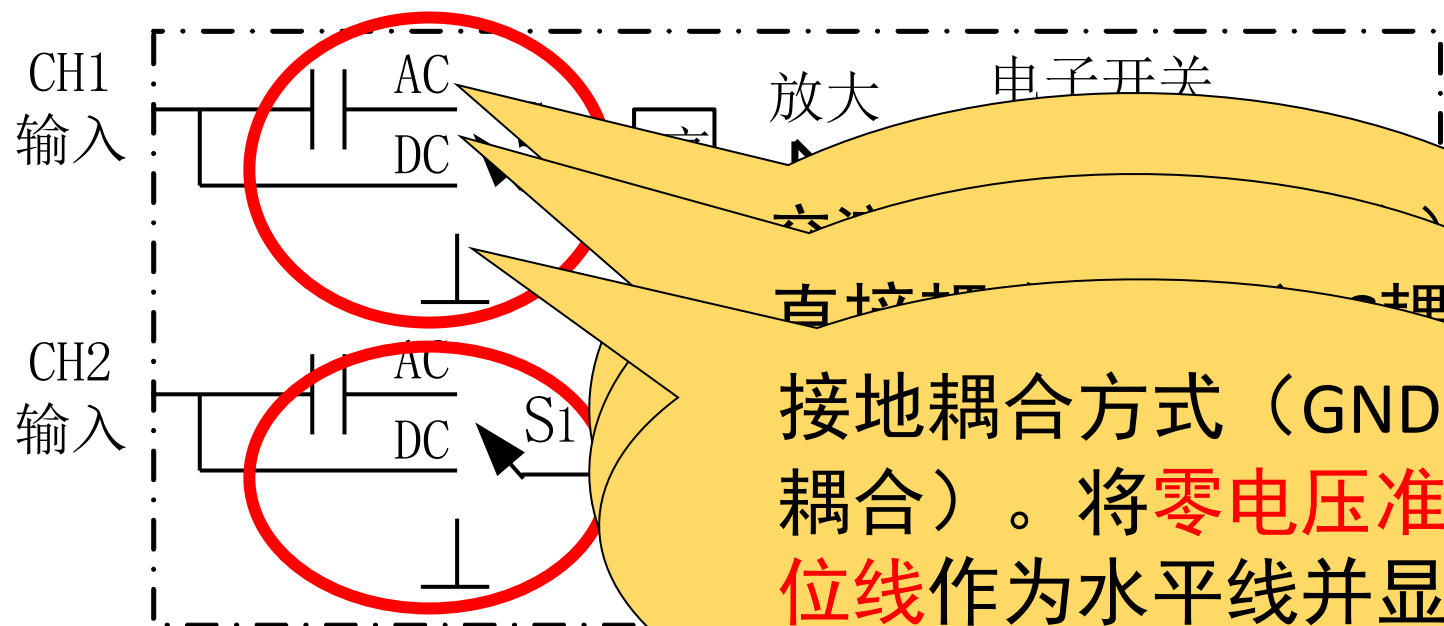
- ◆ 每个通道标签用不同颜色标识，且屏幕中波形颜色和输入通道连接器的颜色相对应
- ◆ 向下按该通道按键可打开相应通道及其菜单（高亮时）
- ◆ 连续按下两次则关闭该通道显示



示波器的通道设置 — 耦合方式

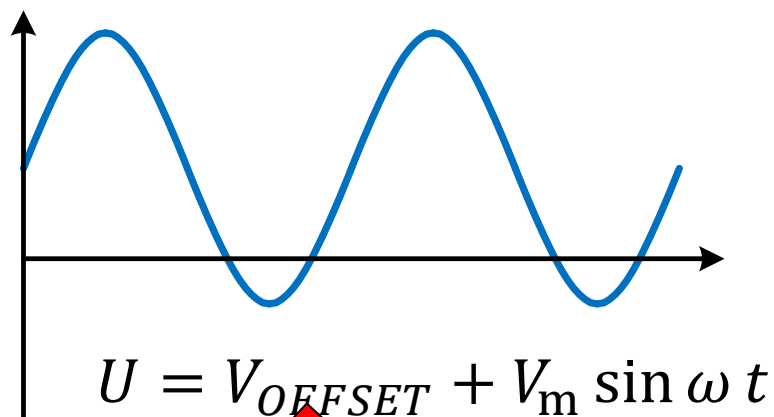


垂直通道（Y通道）

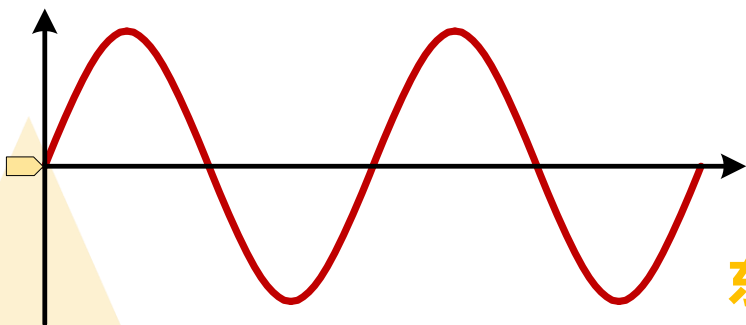


接地耦合方式（GND耦合）。将零电压准位线作为水平线并显示在屏幕上。

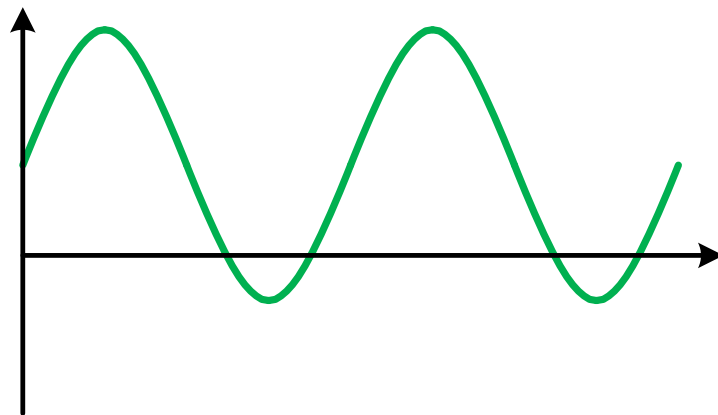
示波器的垂直通道 - 耦合方式



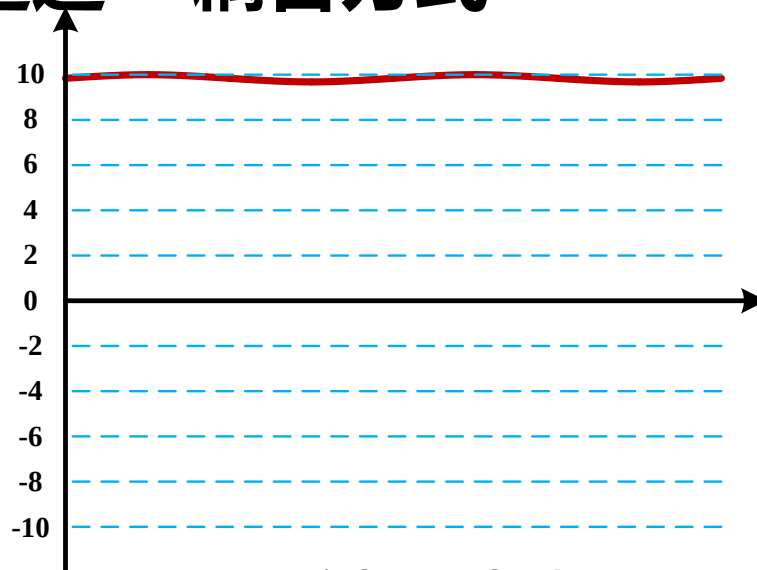
AC耦合：仅显示信号的交流部分（有利于观察含大直流成分的交流信号）



DC耦合：显示整个信号（交流分量和直流分量）

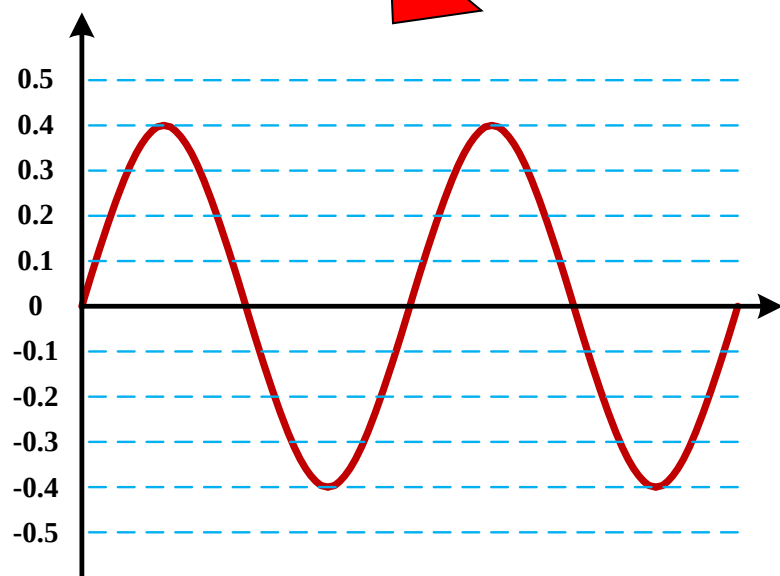


示波器的垂直通道 - 耦合方式

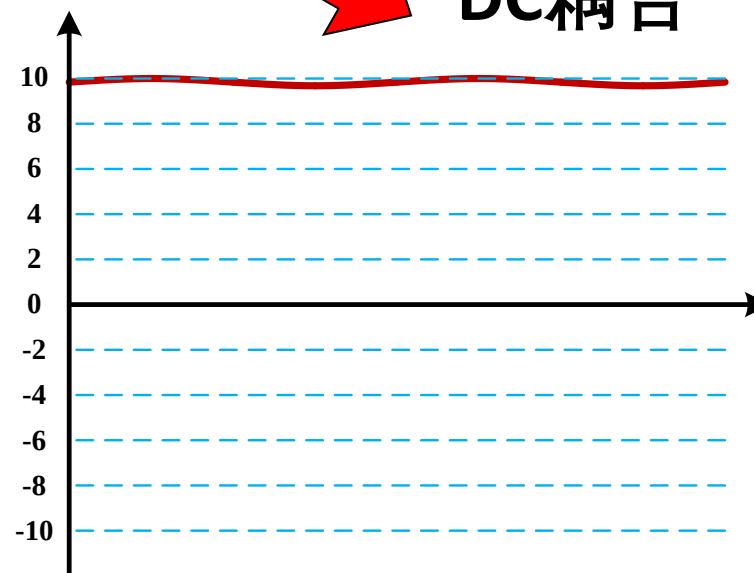


$$U = 10 + 0.4 \sin \omega t$$

AC耦合



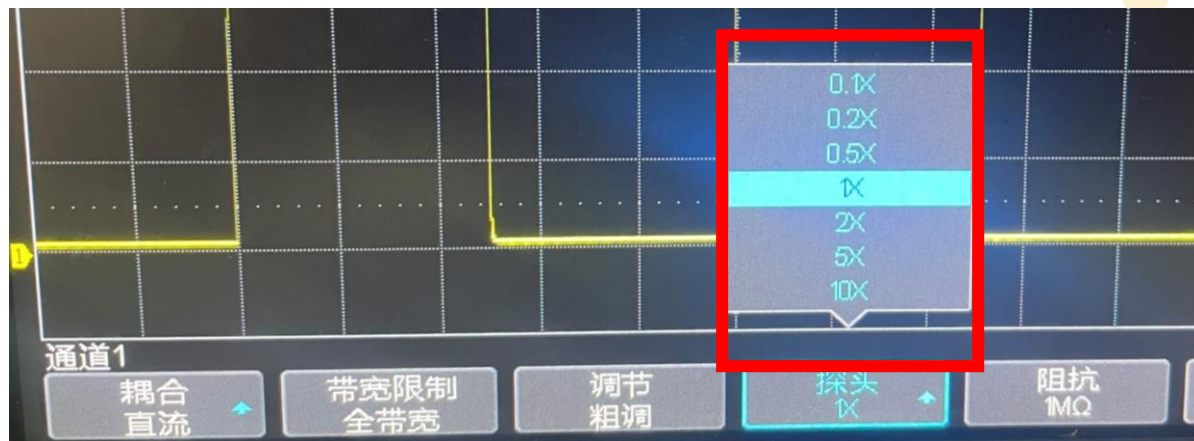
DC耦合



示波器的通道设置- 探头倍率

◆示波器上通道设置上**探头倍率**选项: $0.1\times, \dots 1\times, \dots 10\times$

- 表示信号在示波器上**被放大**的倍数
- 如果屏幕垂直菜单中选择探头 $10\times$, 说明该波形被放大了10倍, 测量电压后结果要**除以10**



◆探头线上**衰减调节开关**的选项:

$\times 1, \times 10$

- 表示信号**被衰减**的倍数
- 正常探头线使用 $\times 1$ 探头
- 当信号电压很大或者信号上升或者下降时间时, 可以用 $\times 10$, 同时测量电压结果要**乘以10**



示波器的通道设置 – 带宽

- ◆ 设置带宽限制可以减少显示噪声。例如：被测信号是一含有高频振荡的脉冲信号。
 - 当关闭带宽限制，被测信号含有的高频分量可以通过。
 - 打开带宽限制并限制至20 MHz时，被测信号中含有的大于20 MHz高频分量被衰减。



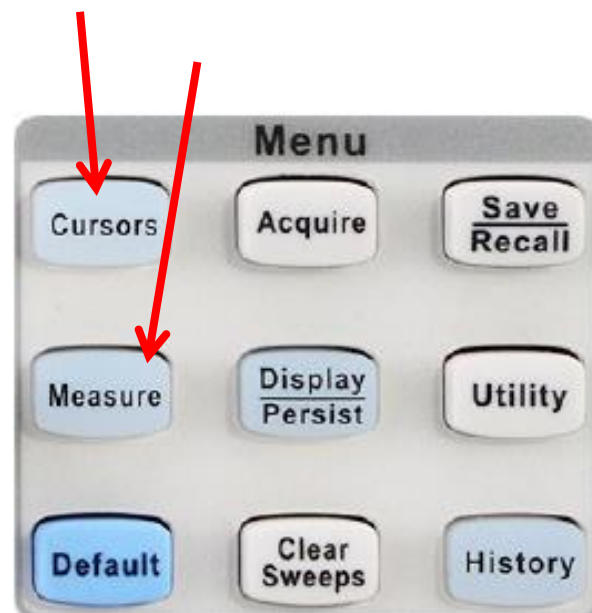
示波器的多功能旋钮

- ◆ 菜单操作时，按下某个菜单软件后，若旋钮上方指示灯被点亮：
- ◆ 转动该旋钮可选择该菜单下的子菜单
- ◆ 按下该旋钮可选中当前选择的子菜单，指示灯也会熄灭



参数测量

- ◆ 屏幕中读取格数
- ◆ 自动测量Measure
- ◆ 光标测量Cursors



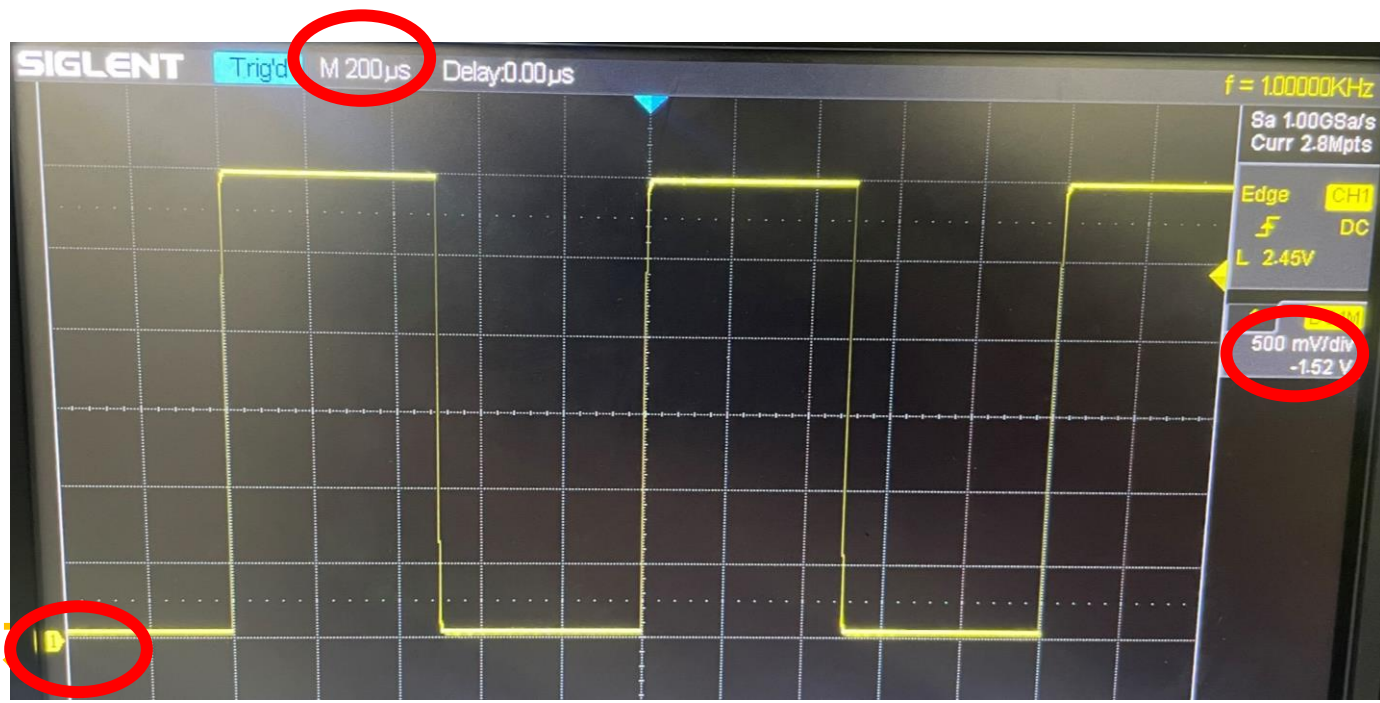
屏幕中读取格数

◆电压测量：

- 垂直档位是显示屏垂直方向上每格所代表的电压值，mV/div
- **电压值 = 格数 × 垂直档位**

◆时间测量：

- 水平档位是显示屏**水平**方向上每格所代表的时间，us或ms。
- 时间 = 格数 × 水平档位



自动测量Measure



自动测量Measure

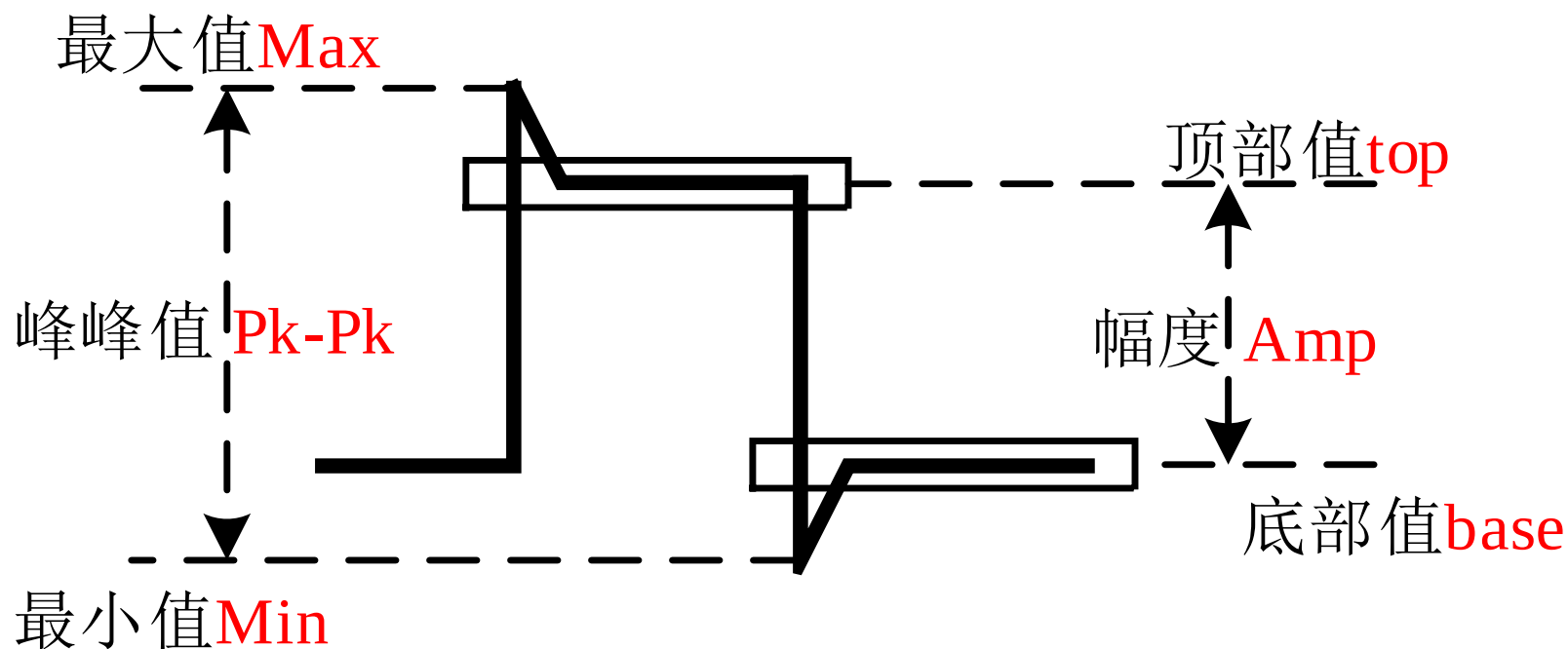
旋转万能键，
按下确认



可以选择屏幕底部测量数据显示

示波器的自动测量Measure

- ◆ 示波器有关电压参数的定义
- ◆ 脉冲波测量时，应根据要求测量相应的值



手动测量Cursor

- ① 按Cursor
- ② 选择测量通道
- ③ 旋转屏幕右侧多功能键调整光标位置，按动多功能键可以切换可以移动的光标（点亮）





实验内容3- 测量示波器补偿（校准）信号(验收)

- ◆在示波器稳定显示其补偿（校准）信号，观测其频率、幅度、高低电平电压值，记录波形(拍照或者保存到U盘)；
- ◆三种测量方式均需记录波形，并贴在实验报告中。

测量方法	耦合方式	幅度			高电平电压			低电平电压			周期			频率
读格数	DC耦合 ×1	档位	格数	计算值	档位	格数	计算值	档位	格数	计算值	档位	格数	计算值	
Measure	DC耦合 ×1													
Cursor	DC耦合 ×1													



实验注意事项

- ◆ 示波器测量信号时，调节水平时基旋钮使屏幕上至少完整显示1 ~ 2个周期的波形，但也不要太多，以免影响周期/频率的测量精度
- ◆ 调节相应通道的灵敏度旋钮，使波形在Y轴尽量展开，**上下占满屏幕的一半**，以提高幅度读数精度
- ◆ 99%以上的示波器显示故障是由于示波器探头损坏造成的



实验内容4 – 脉冲波形的输出、显示和测量(验收)

- ◆ 信号源输出低电平0V，高电平5V，频率1.5MHz，占空比 50% 的 TTL脉冲信号，示波器稳定显示波形(拍照时需带测量值)
- 用示波器 “Measure” 功能测量信号的周期、频率、幅值和低电平电压、高电平电压、上升时间

信号源		示波器					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	峰峰值 (V)	高电平电压(V)	低电平电压(V)	周期(us)	频率(Hz)
1.5×10^6	50	“×1”					
		“×10”					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	正脉宽 (us)	负脉宽 (us)	占空比 (%)	上升时间 (ns)	下降时间 (ns)
1.5×10^6	50	“×1”					
		“×10”					

常用仪器 – DDS信号源

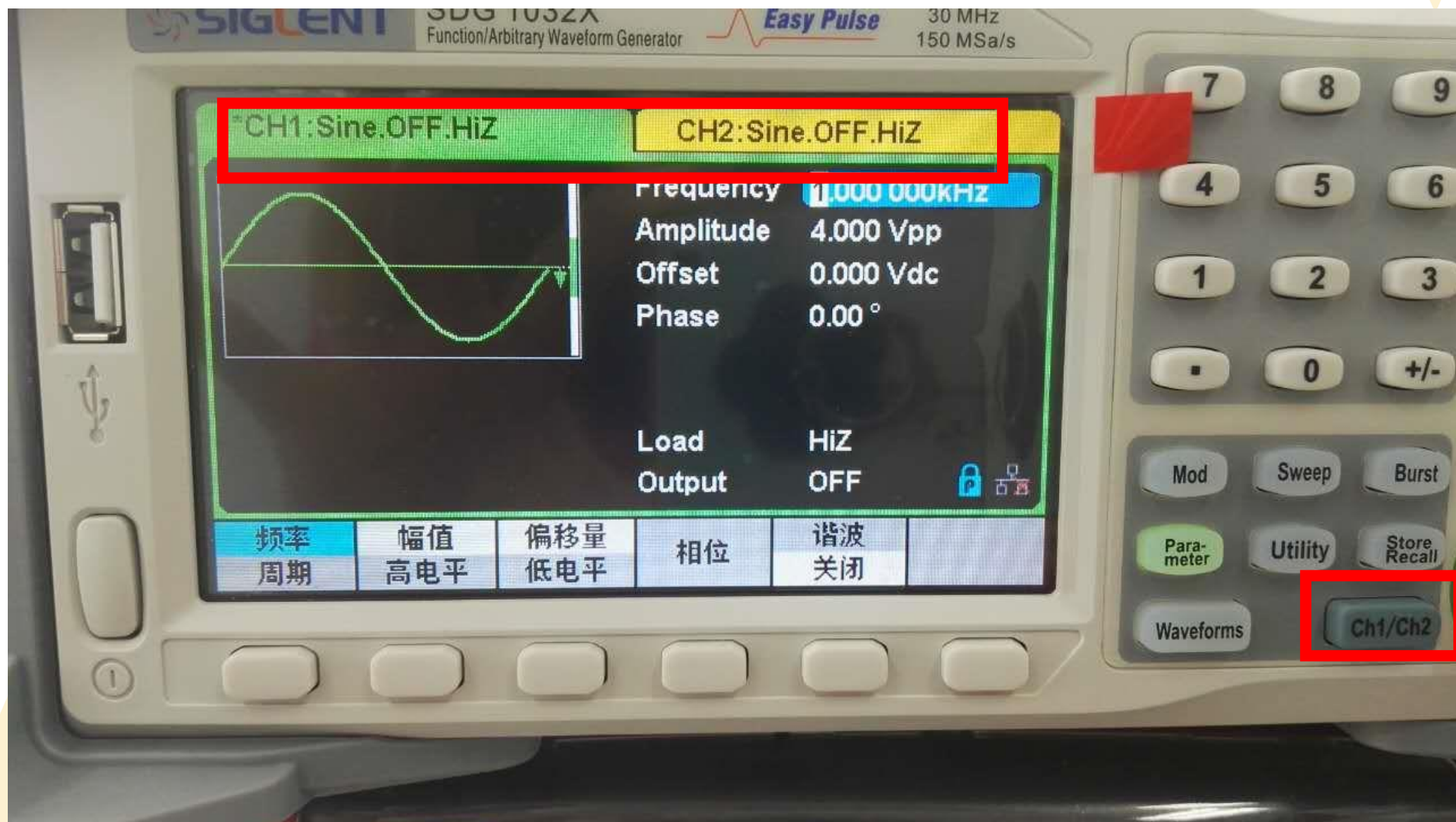
◆ SDG1032X信号源性能指标：

- 频率范围：最大输出频率30MHz
- 幅度范围：最大输出幅度15Vp-p



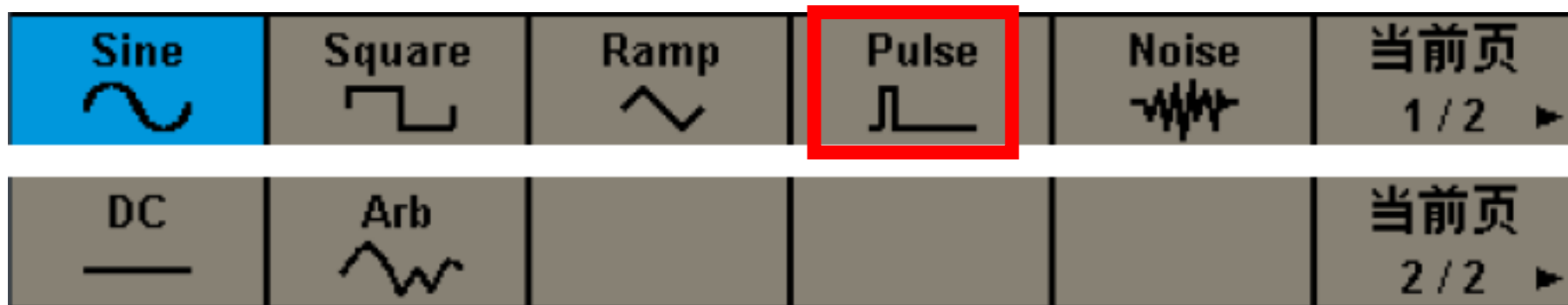
TTL信号产生

◆ 第一步 选择输出通道



TTL信号产生

◆第二步 按下Waveforms，选择波形类型，选Pulse



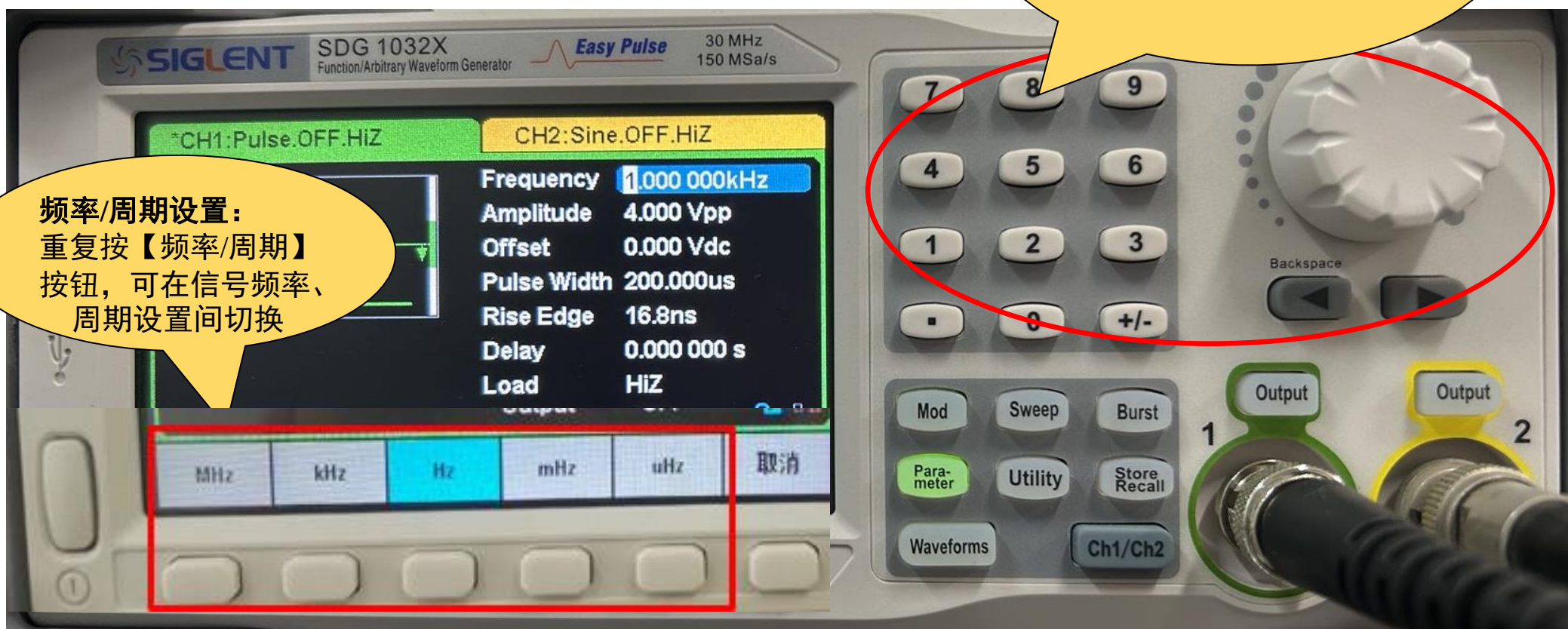
TTL脉冲信号产生

◆ 第三步：波形参数设置

设置频率

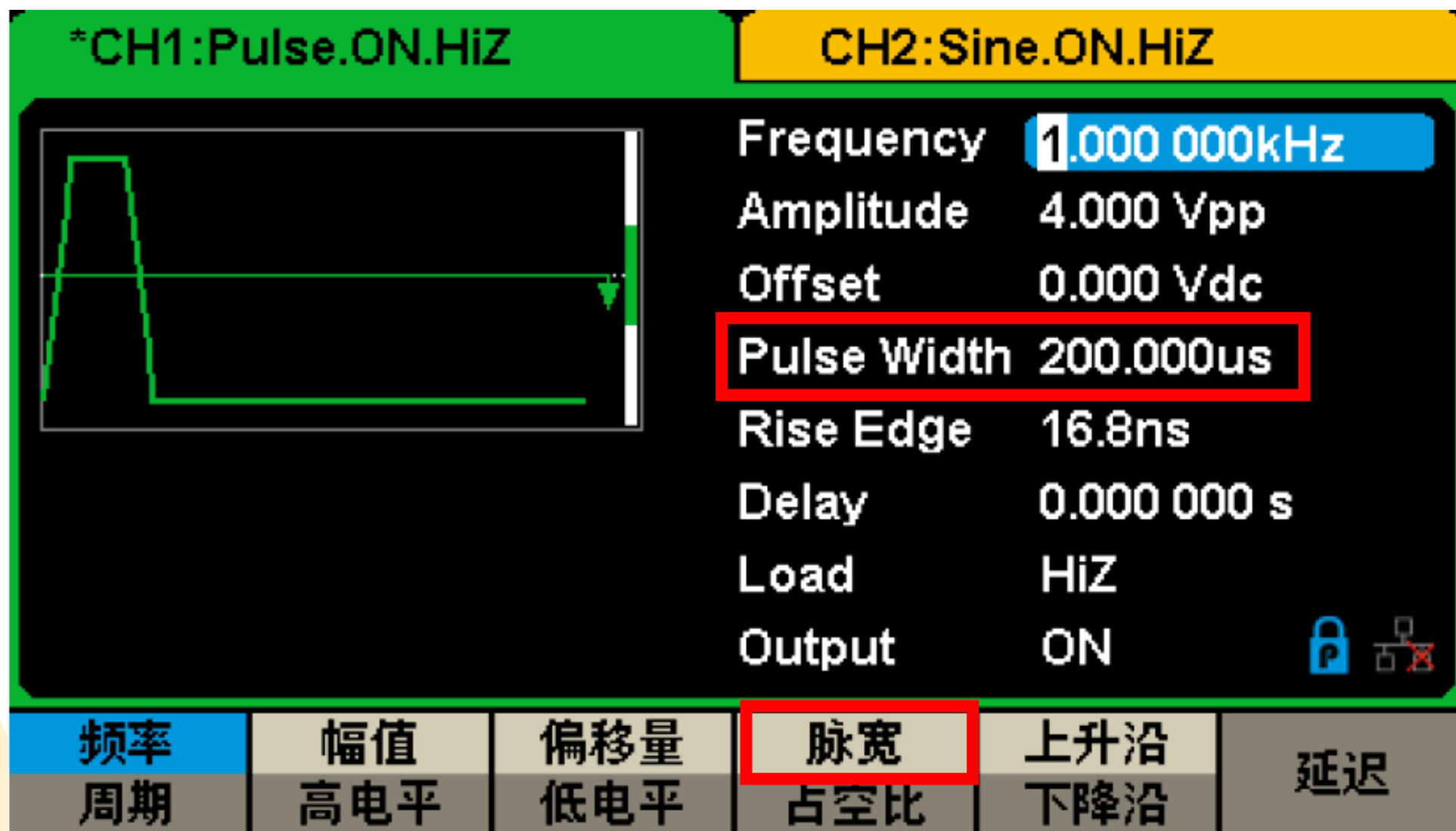
先输入数字量（调节旋钮输入或数字键输入数据），再根据屏幕提示按频率单位键Hz、KHz、MHz。

频率/周期设置：
重复按【频率/周期】
按钮，可在信号频率、
周期设置间切换



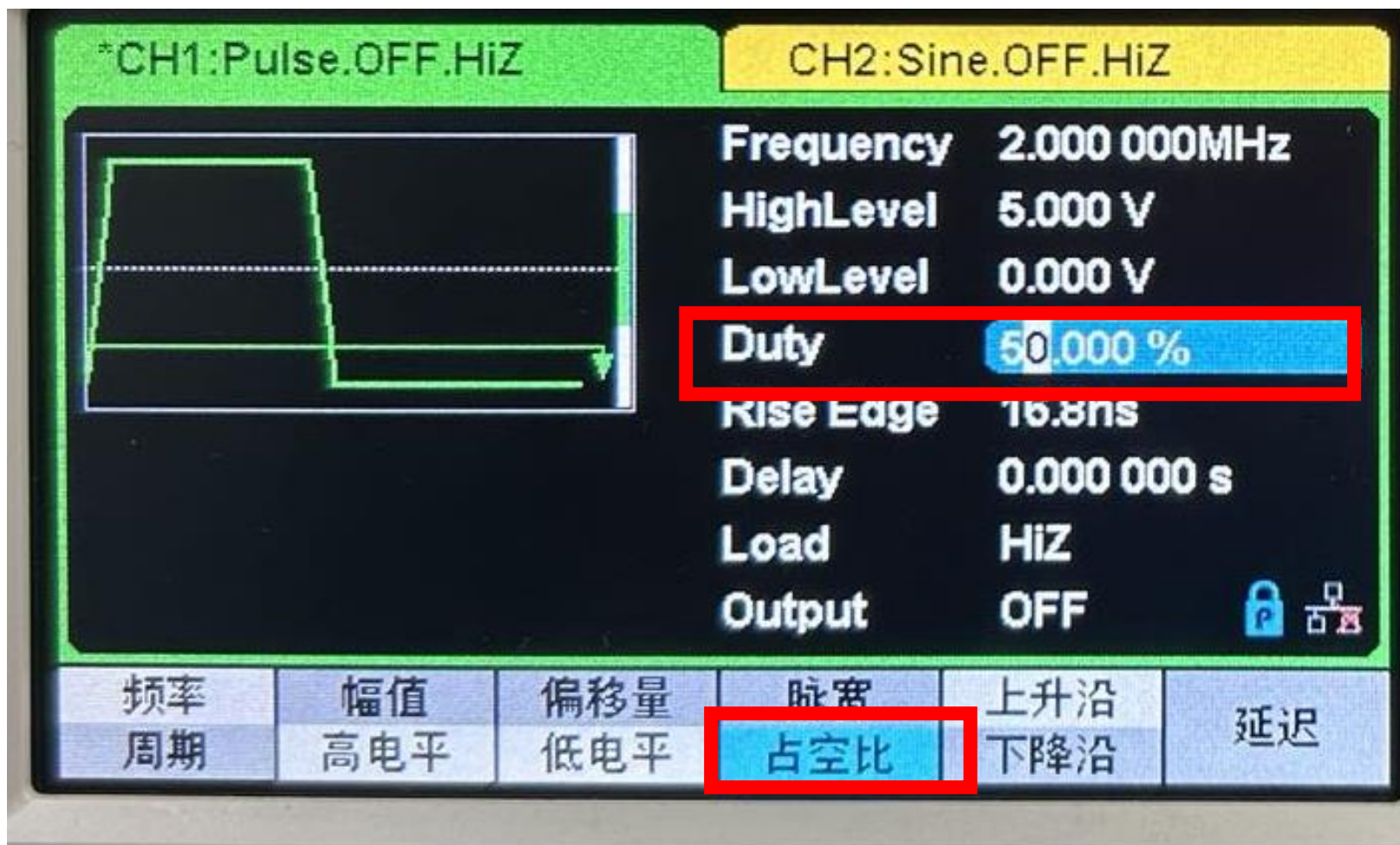
TTL脉冲信号产生

◆第三步：波形参数设置



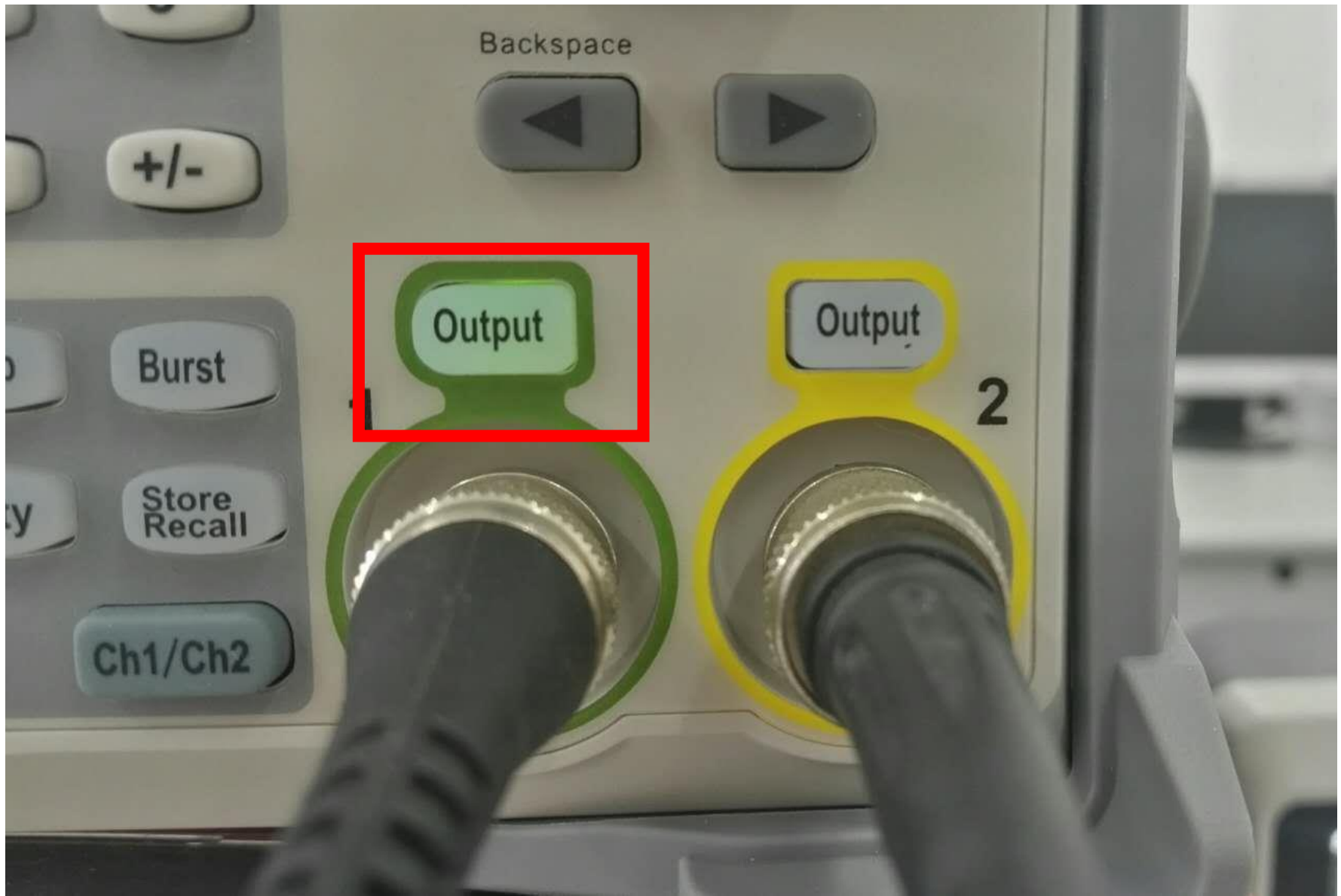
TTL脉冲信号产生

◆第三步：波形参数设置



TTL脉冲信号产生

◆第四步 打开输出



信号输出到示波器

◆第五步 信号接到示波器上





实验内容4 – 脉冲波形的输出、显示和测量(验收)

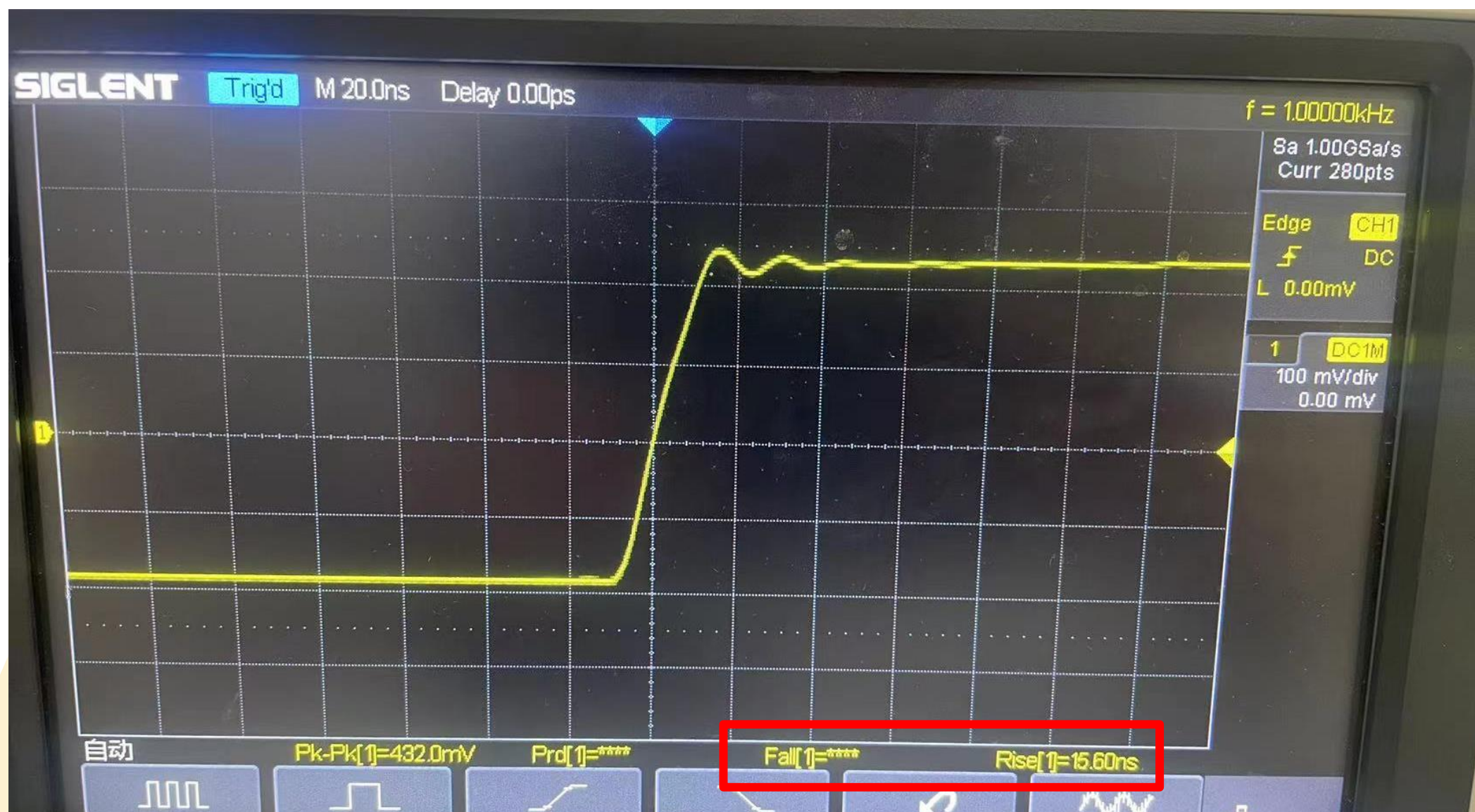
- ◆ 信号源输出低电平0V，高电平5V，频率1.5MHz，占空比 50% 的 TTL脉冲信号，示波器稳定显示波形，并测量信号参数(拍照时需带测量值)

探头线上的
衰减开关

信号源		示波器					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	峰峰值 (V)	高电平电 压(V)	低电平 电压(V)	周期(us)	频率(Hz)
1.5×10^6	50	"×1"					
		"×10"					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	正脉宽 (us)	负脉宽 (us)	占空比 (%)	上升时间 (ns)	下降时间 (ns)
1.5×10^6	50	"×1"					
		"×10"					

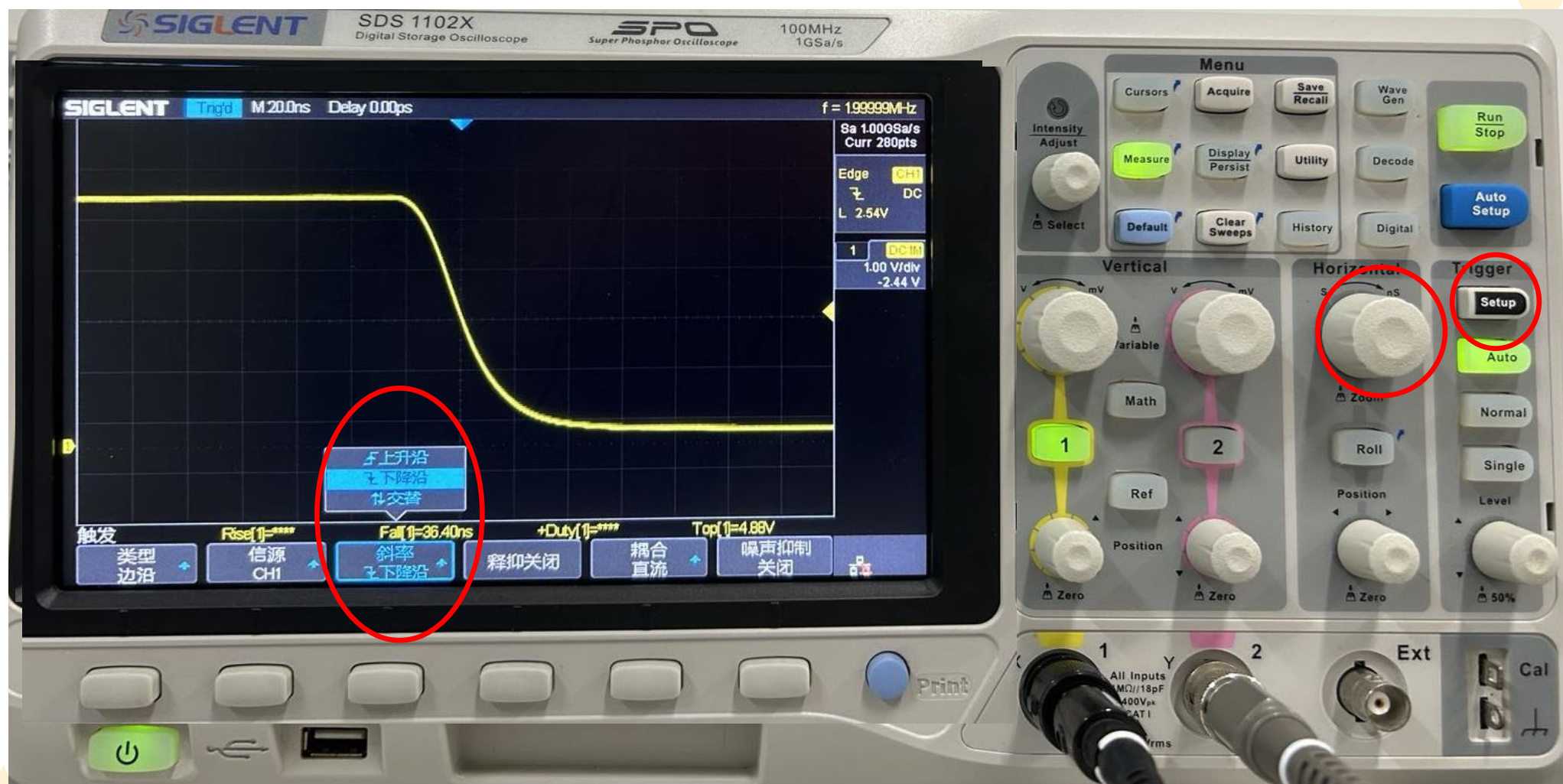
上升/下降时间测量

◆选择上升沿/下降沿，水平展开到只看到上升/下降沿



上升/下降时间测量

◆ 选择上升沿/下降沿，水平展开到只看到上升/下降沿





注意事项

- ◆ 实验一报告下周上课前提交
- ◆ 验收时数据应记录完整，有图片
- ◆ 在面包板上搭接教学计划上实验二图4、图6中的电路



Thank you!